



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Université de Carthage
Institut supérieur des technologies de l'information et de la
communication

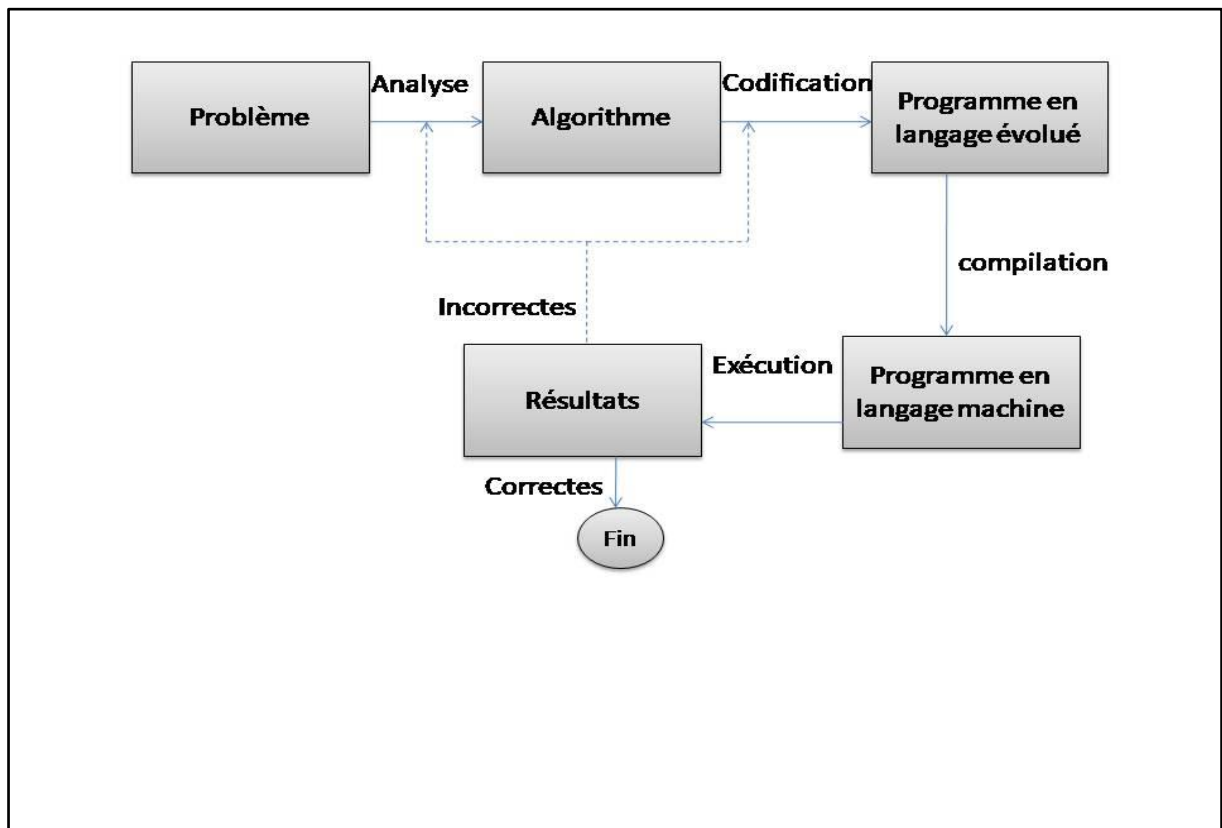


Introduction

Plan

1. Démarche pour la résolution d'un problème
2. Le langage C

1. Démarche pour la résolution d'un problème



Analyse : C'est l'analyse du problème et sa décomposition en sous problèmes simples et distinctes.

Algorithme : C'est la solution du problème écrite sous une forme textuelle.

Codification : C'est la traduction de l'algorithme dans un langage donné compréhensible par la machine.

Programme en langage évolué : C'est la solution du problème écrite dans un langage Informatique compréhensible par la machine.

Compilation : C'est la transformation en langage machine d'un programme écrit en langage évolué.

Programme en langage machine: C'est la solution du problème traduite en un langage machine.

Exécution : Produire les résultats attendus.

2. Le langage C

Le langage C a été créé dans les années 1970 par Dennis Ritchie. C'est un langage de programmation structuré, mais très proche de la machine. Il représente le langage de programmation le plus populaire pendant ces années. Le grand succès du langage C s'explique par les avantages suivants ; C est un langage:

- Universel : C n'est pas orienté vers un domaine d'applications spéciales, comme par exemple FORTRAN (applications scientifiques et techniques) ou COBOL (applications commerciales ou traitant de grandes quantités de données).
- Compact : C est basé sur un noyau de fonctions et d'opérateurs limités, qui permet la formulation d'expressions simples, mais efficaces.
- Moderne : C est un langage structuré, déclaratif et récursif ; il offre des structures de contrôle et de déclaration comparables à celles des autres grands langages de ce temps (FORTRAN, ALGOL68, PASCAL).
- Rapide : Comme C permet d'utiliser des expressions et des opérateurs qui sont très proches du langage machine, il est possible de développer des programmes efficaces et rapides.
- Extensible : C ne se compose pas seulement des fonctions standard ; le langage est animé par des bibliothèques de fonctions privées ou livrées par de nombreuses maisons de développement.